

LEZIONE 10

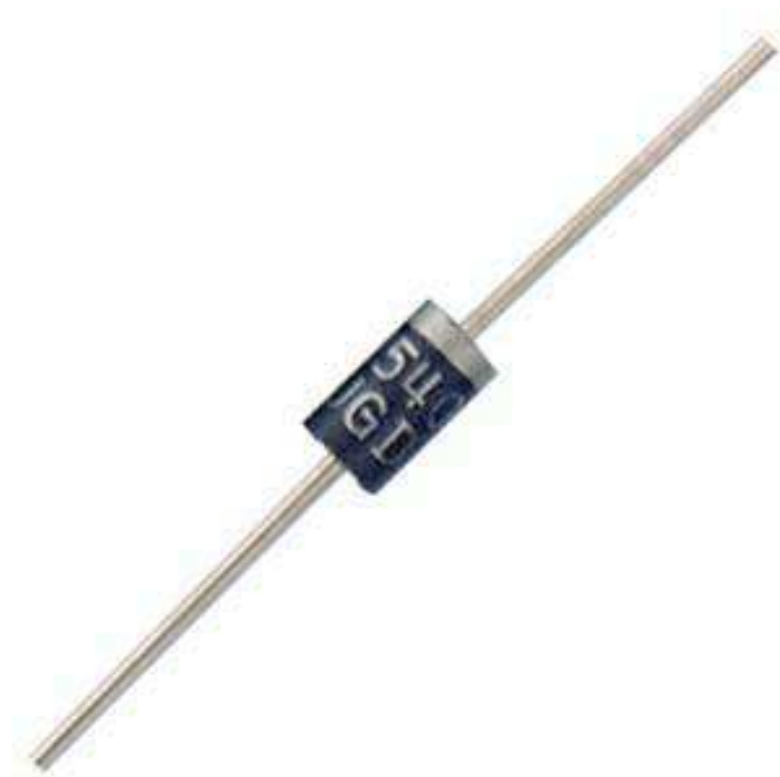
I diodi

Gli alimentatori lineari

Gli alimentatori a commutazione

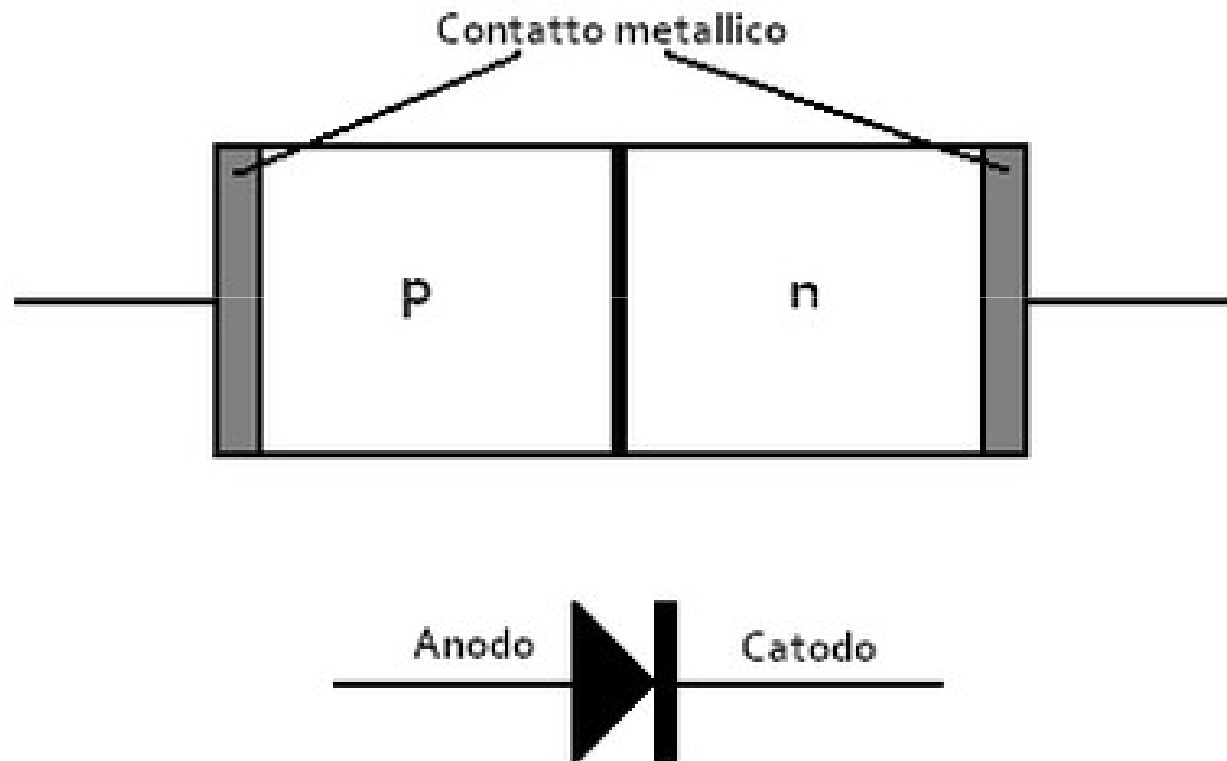
IL DIODO

Dispositivo a **semiconduttore** che consente il passaggio di corrente in un solo senso

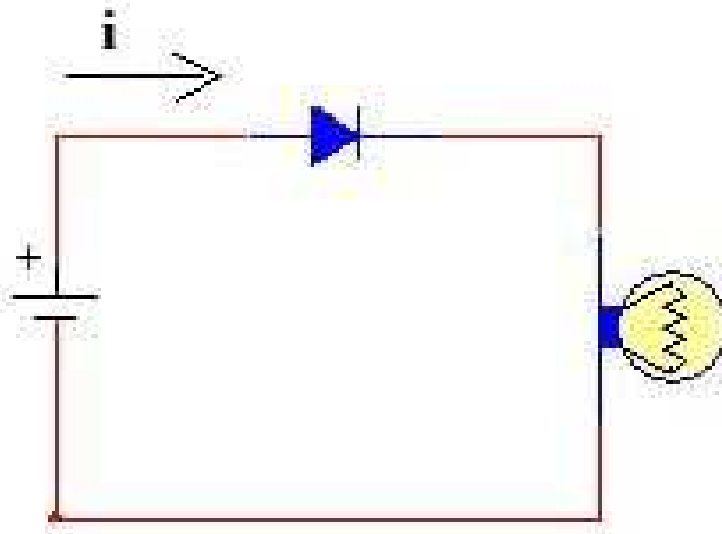


IL DIODO

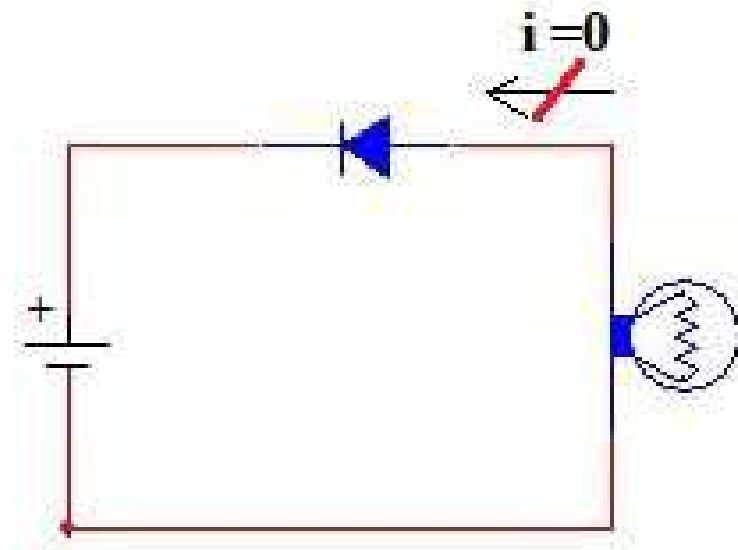
E' composto da due parti di silicio **drogato**



POLARIZZAZIONE DIRETTA E INVERSA



polarizzazione diretta



polarizzazione inversa

Immagine: Elemania

SEMICONDUTTORI E DROGAGGIO

Il semiconduttore tipico: il **silicio**
(4 elettroni di valenza)



Drogaggio P

Esempio: Indio

(3 elettroni di valenza)



Si formano “**lacune**”
positive



Drogaggio N

Esempio: Arsenico

(5 elettroni di valenza)



Si formano elettroni
liberi

RETICOLO CRISTALINO DROGATO

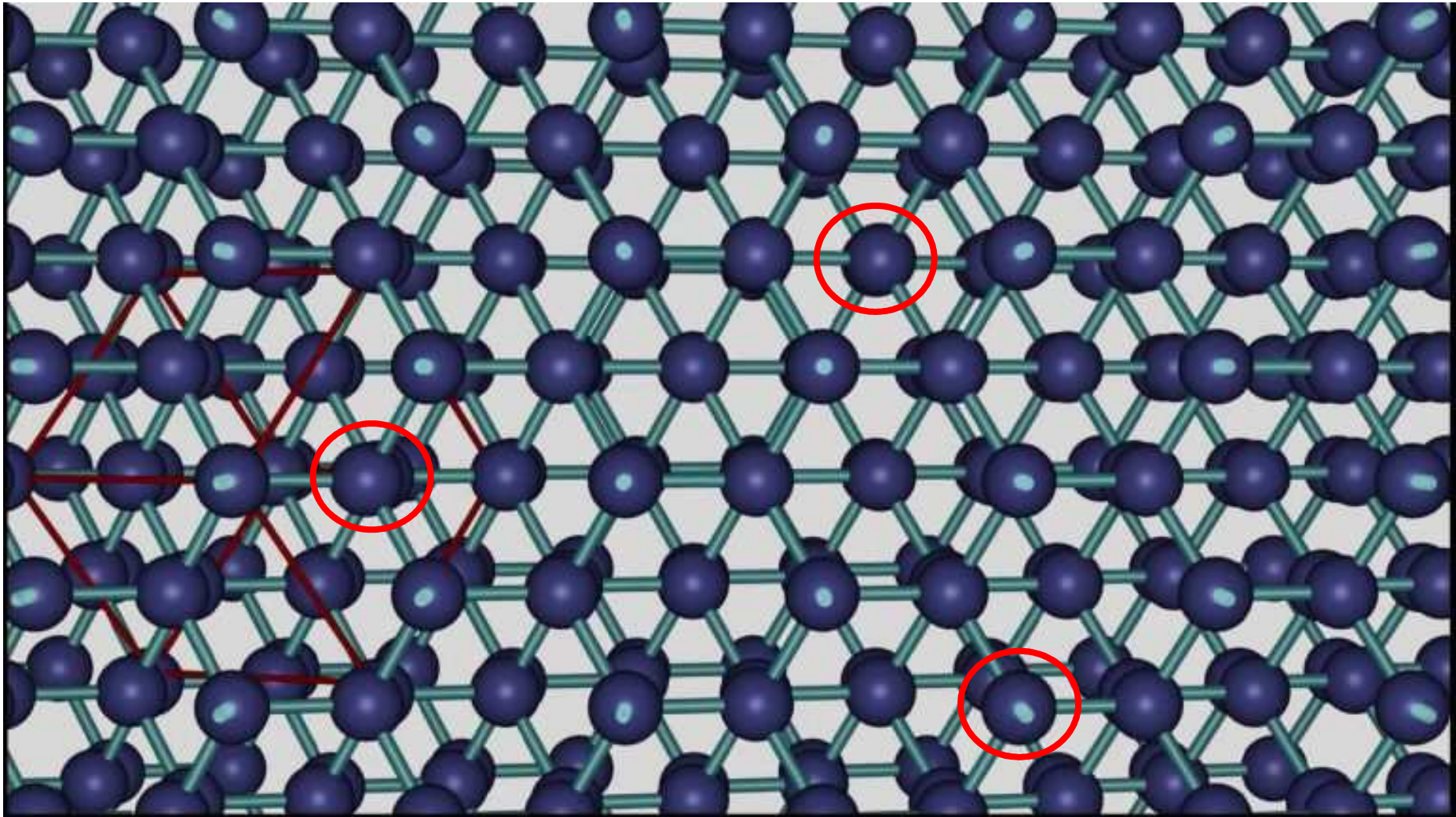
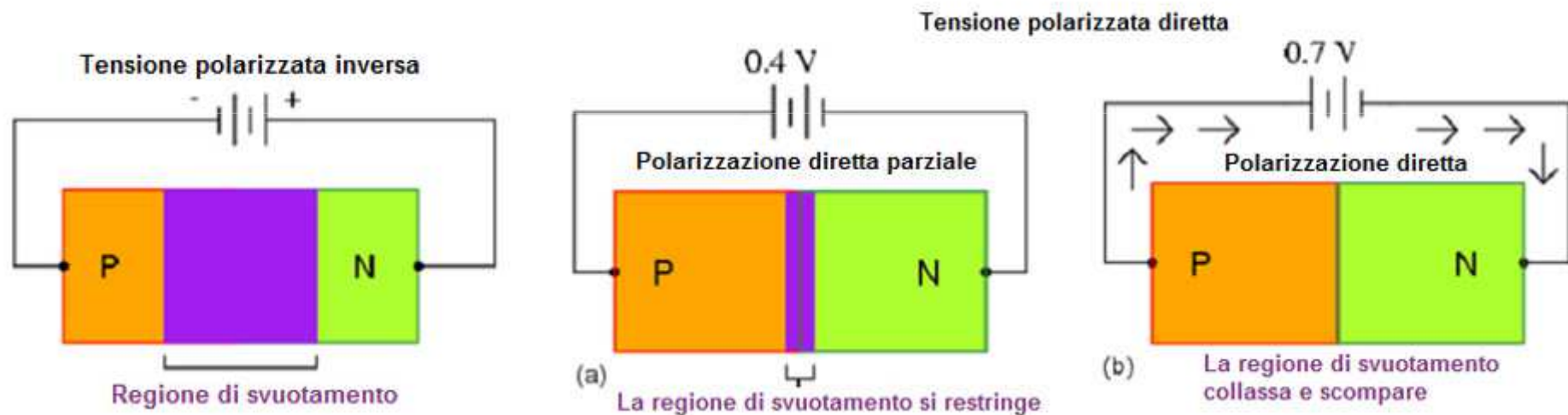
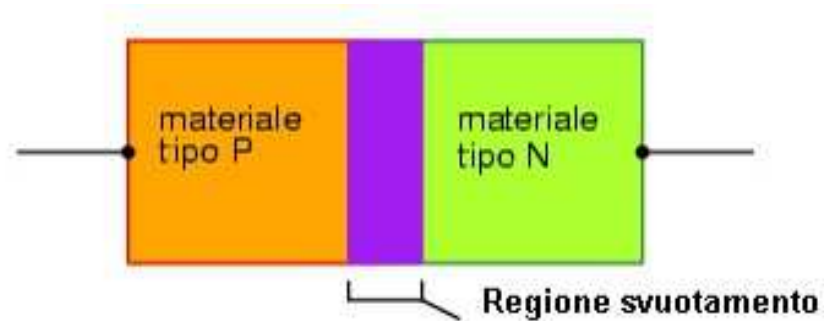


Immagine: PhysicsOpenLab

LA ZONA DI SVUOTAMENTO



La soglia di conduzione dei diodi al silicio è di 0,7 V

A COSA SERVE IL DIODO

Serve a rendere PULSANTE una corrente alternata

Serve a ESTRARRE un segnale a frequenza audio (BF) da un segnale RF modulato

CARATTERISTICHE DEI DIODI

Massima tensione inversa: massimo valore tensione applicabile senza danni

Massima corrente: massimo valore di corrente applicabile in polarizzazione diretta senza danni

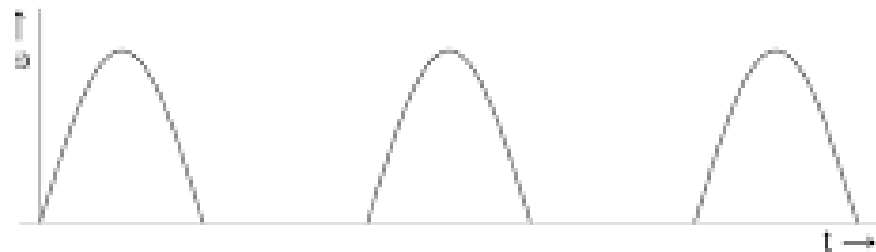
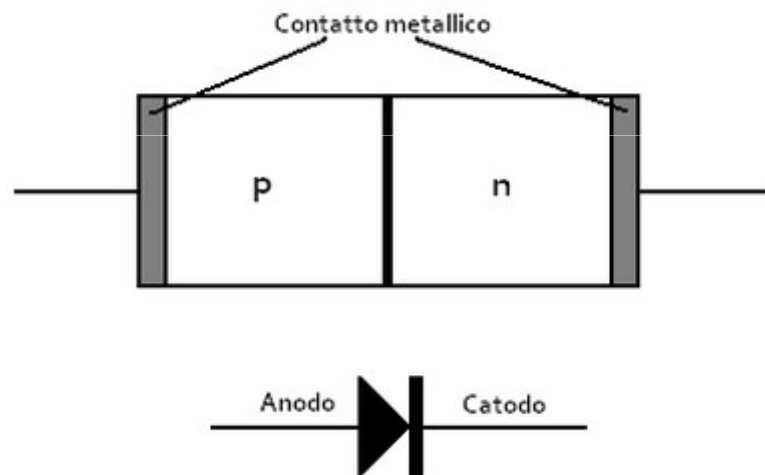
Massima potenza: massimo prodotto corrente e caduta di tensione in polarizzazione diretta (0,7V) , sopportabile senza che subisca danni

I VARI TIPI DI DIODO

- **Diodo raddrizzatore**
- **Diodo LED**
- **Diodo Zener**
- **Diodo Varicap**
- **Diodo Hot-Carrier**

IL DIODO RADDRIZZATORE

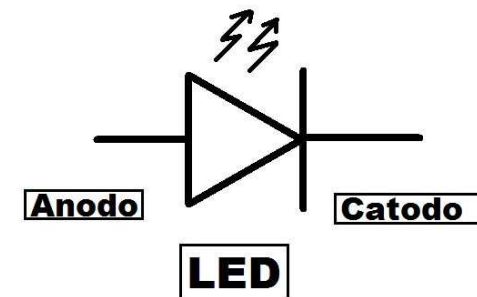
Quando è attraversato da corrente (polarizzazione diretta) tra i suoi capi cadono 0,7 V



IL DIODO LED

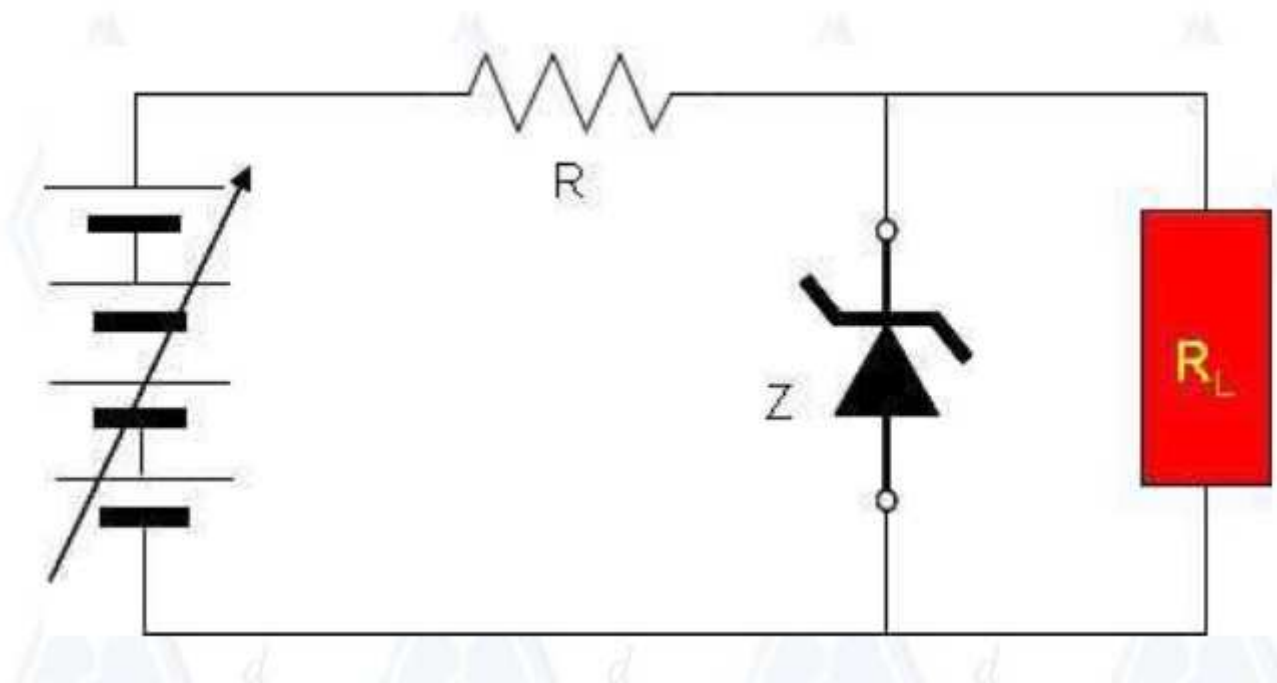
E' in grado di emettere luce

Lavora in polarizzazione **diretta**



IL DIODO ZENER

E' in grado stabilizzare **la tensione** ai suoi capi
Lavora in polarizzazione **inversa**



IL DIODO VARICAP

Cambia la **capacità** al variare della tensione applicata: fa le funzioni di un condensatore variabile

Lavora in polarizzazione **inversa**

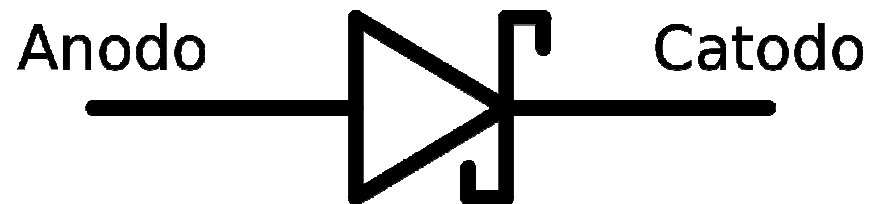


IL DIODO HOT-CARRIER

Detto anche diodo Shottky

Ha una giunzione metallo-semiconduttore

E' un diodo **veloce**, usato in UHF e SHF

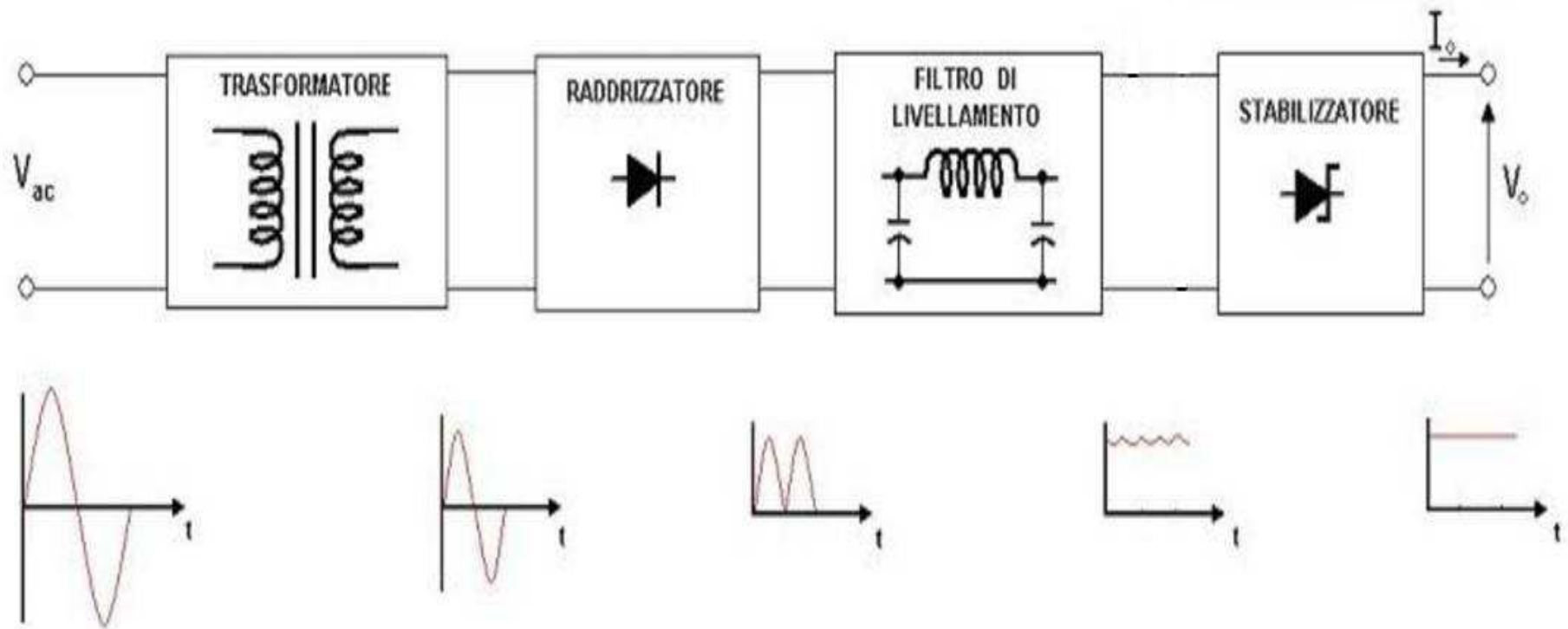


I VARI TIPI DI DIODO

- **Diodo raddrizzatore** → **trasforma CA in CC**
- **Diodo LED** → **emette luce**
- **Diodo Zener** → **stabilizza la tensione**
- **Diodo Varicap** → **capacità variabile**
- **Diodo Hot-Carrier** → **è veloce (UHF-SHF)**

GLI ALIMENTATORI LINEARI

Schema a blocchi di un alimentatore lineare



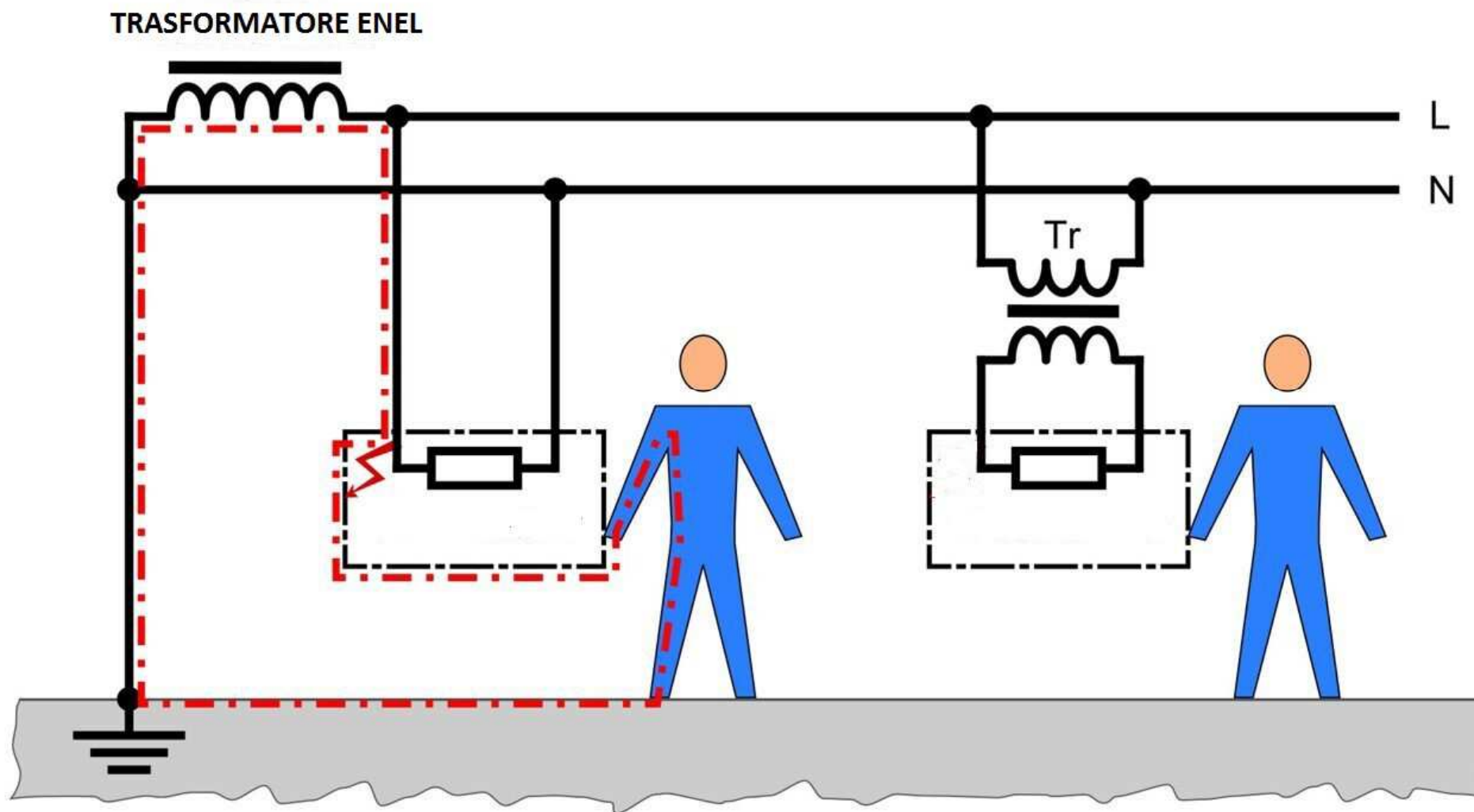
IL TRASFORMATORE

A cosa serve il trasformatore in un alimentatore?

Trasforma la tensione di rete (220 V) in una tensione vicina a quella di uscita (es. : 18 V)

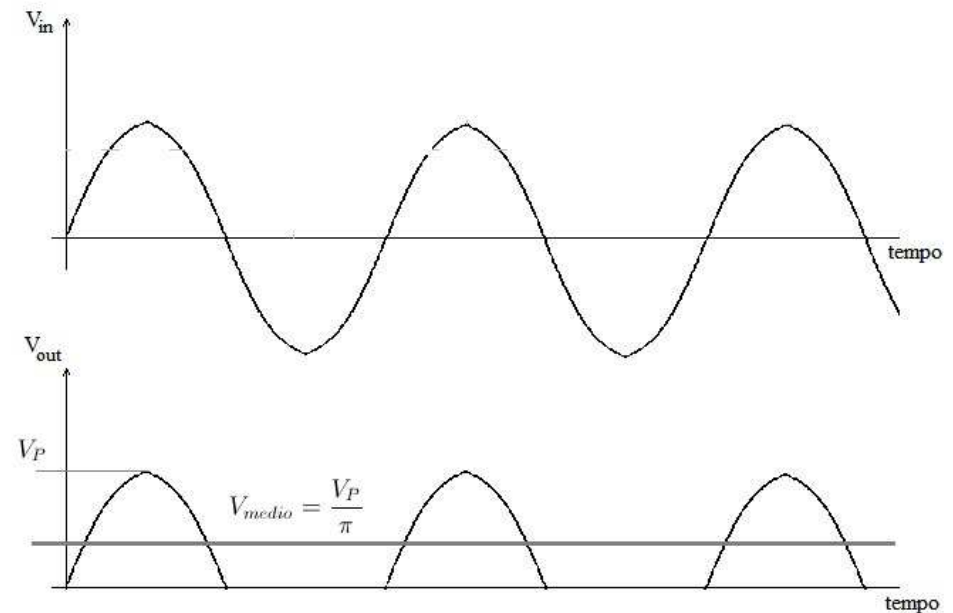
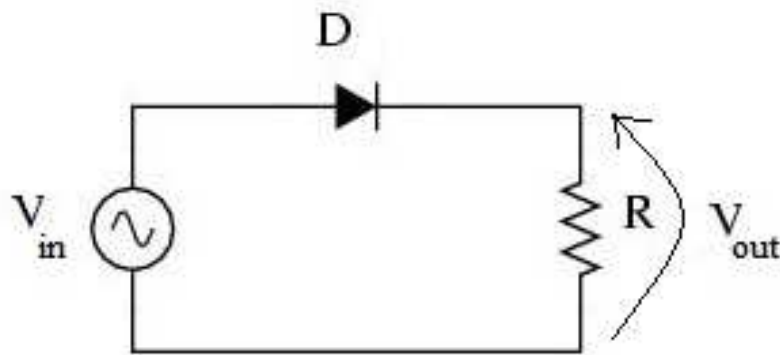
Garantisce l' **Isolamento galvanico : separazione elettrica tra due circuiti in modo da impedire il passaggio di corrente tra di essi**

ISOLAMENTO GALVANICO



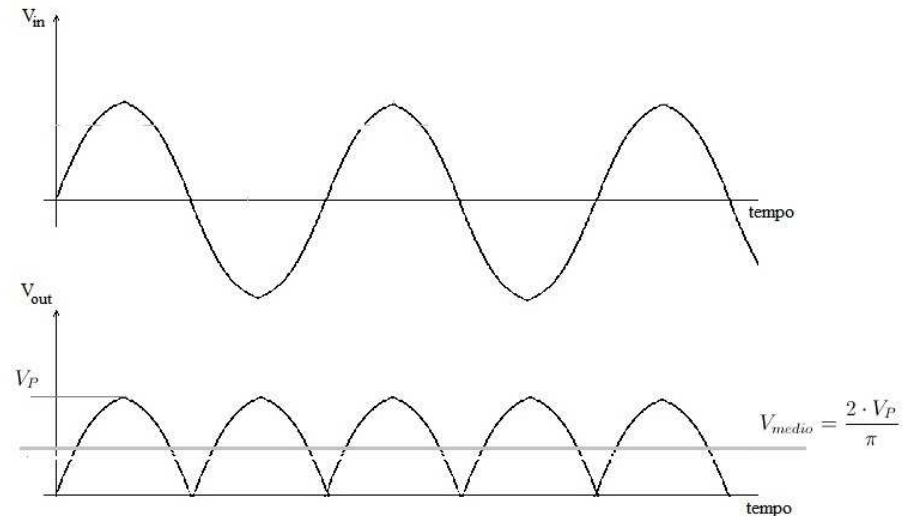
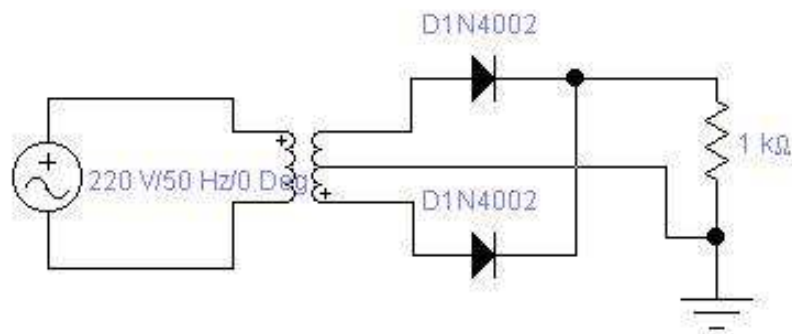
RADDRIZZATORE A SINGOLA SEMIONDA

Alimentato da una tensione alternata, fornisce in uscita una tensione continua pulsante di frequenza uguale a quella in ingresso



RADDRIZZATORE A DOPPIA SEMIONDA

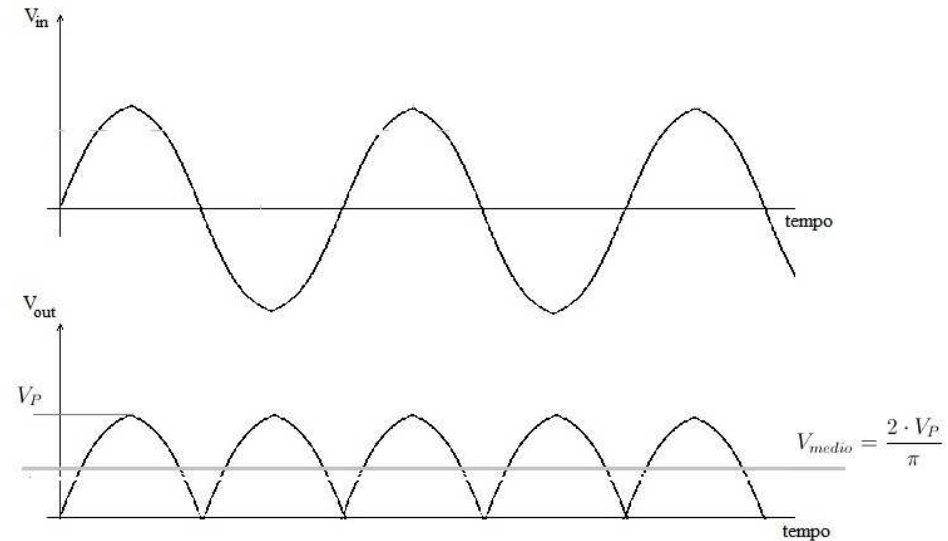
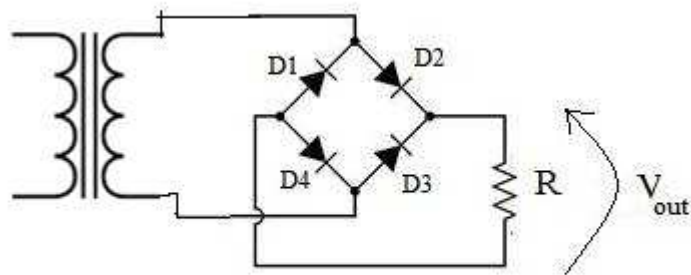
Alimentato da una tensione alternata, fornisce in uscita una tensione continua pulsante di frequenza doppia di quella in ingresso



Trasformatore con secondario doppio + 2 diodi

RADDRIZZATORE A PONTE

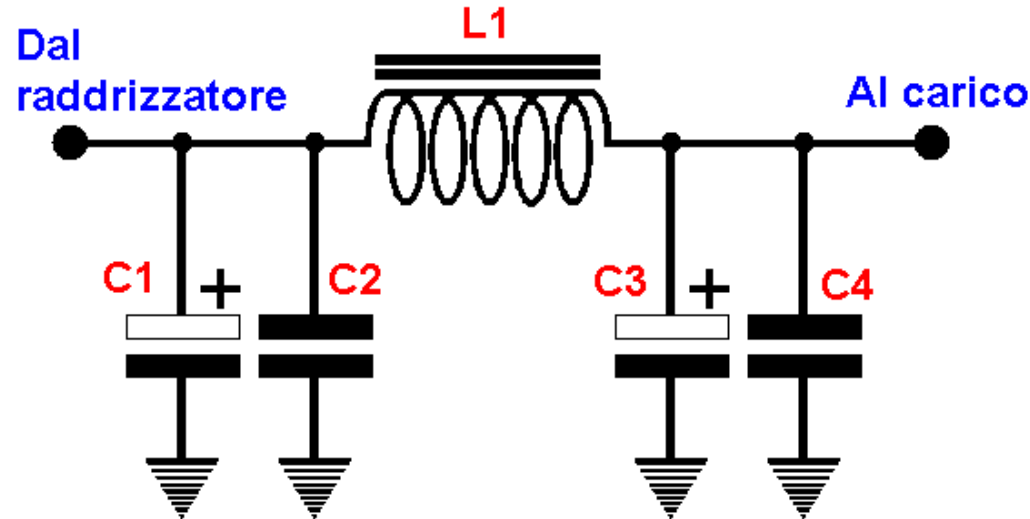
Alimentato da una tensione alternata, fornisce in uscita una tensione continua pulsante di frequenza doppia di quella in ingresso



Trasformatore con secondario singolo + 4 diodi

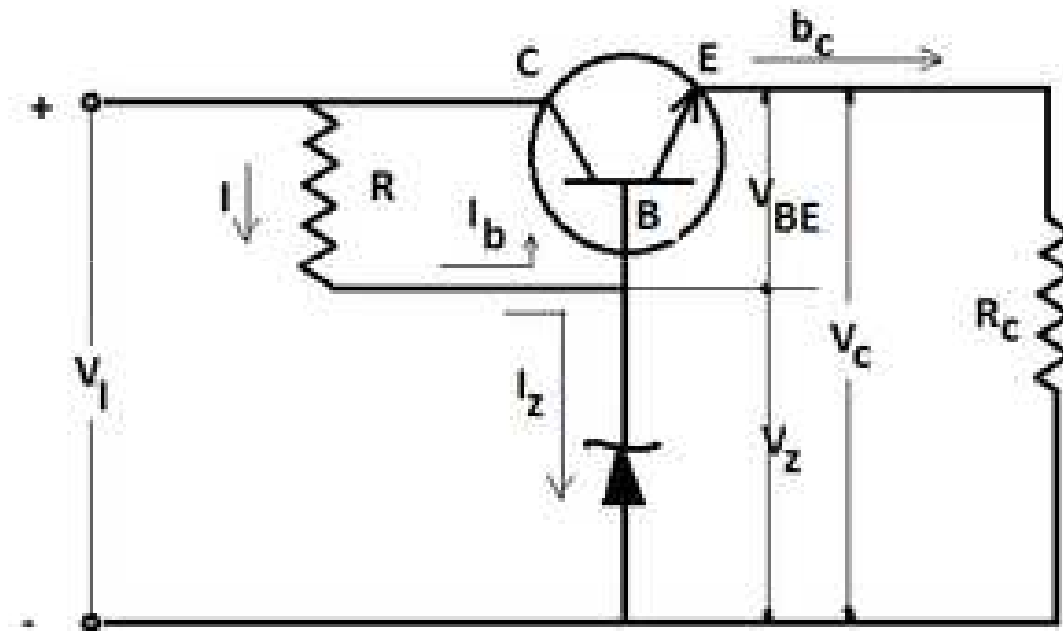
CIRCUITI DI FILTRAGGIO

Servono a 'spianare' l'andamento pulsante e a fornire una tensione davvero continua
Tipicamente si usano condensatori di alta capacità (elettrolitici)

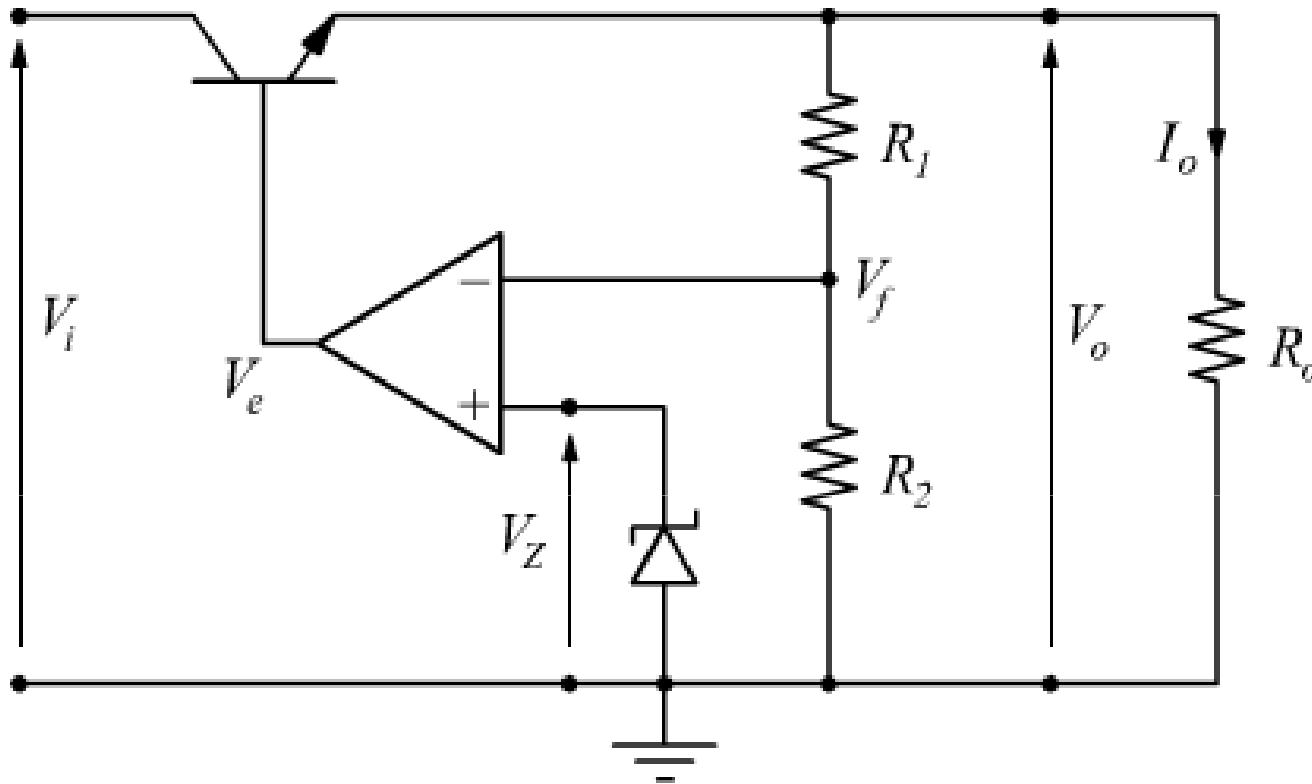


CIRCUITI DI STABILIZZAZIONE

Servono a rendere costante la tensione di uscita



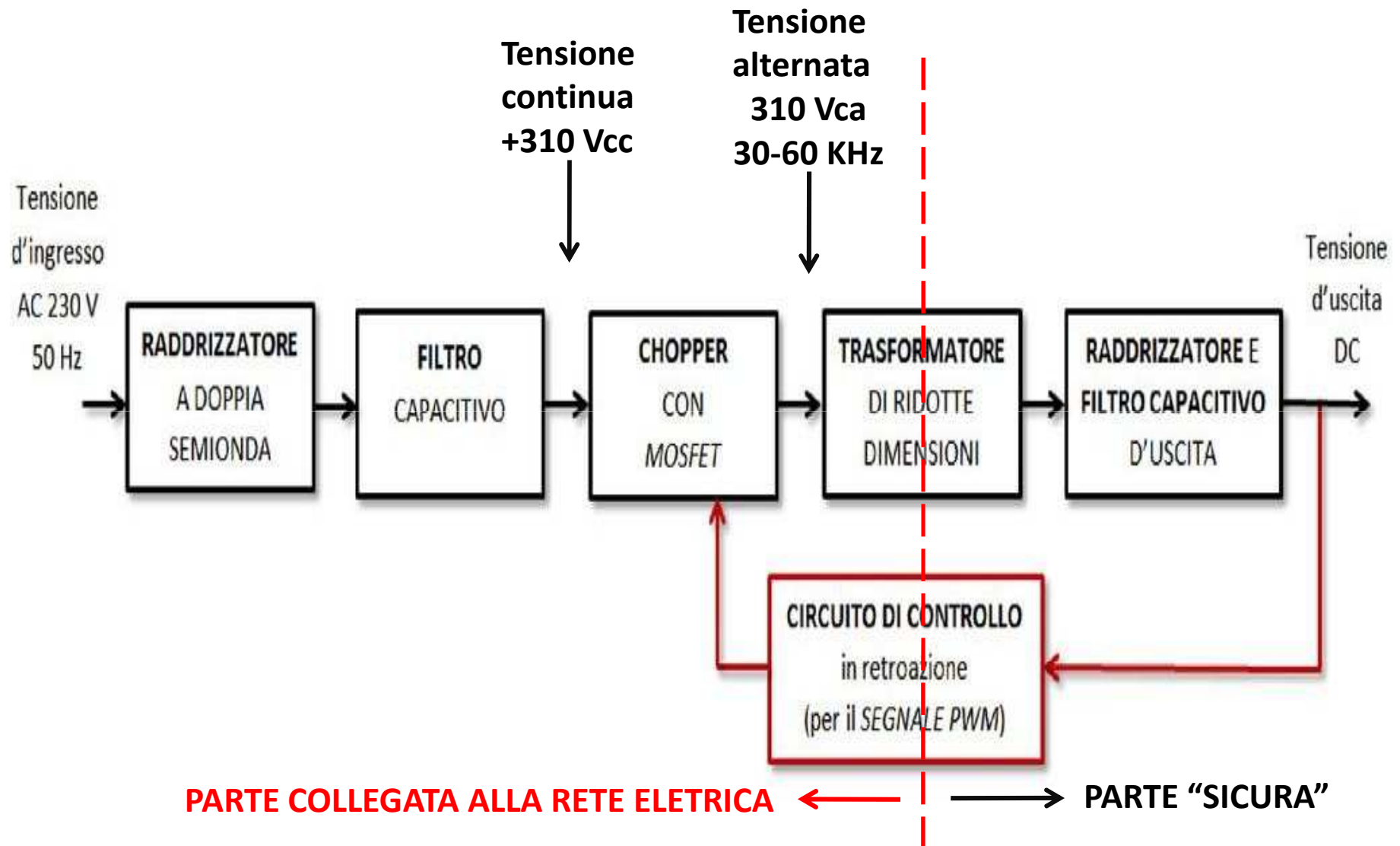
CIRCUITI DI STABILIZZAZIONE



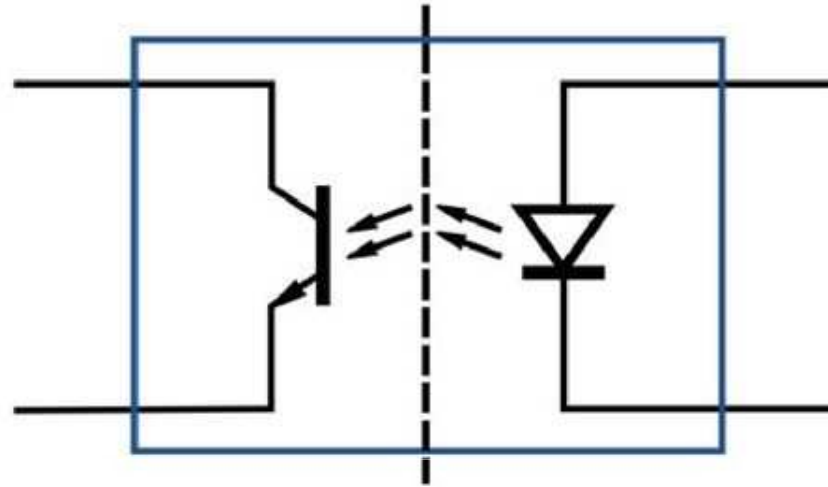
Il transistor di regolazione viene pilotato in base alla “tensione di errore”: la differenza tra la tensione di uscita ed un riferimento noto

GLI ALIMENTATORI SWITCHING (A COMMUTAZIONE)

Schema a blocchi di un alimentatore switching



L'OPTOISOLATORE



- E' composto da un diodo LED ed un fototransistor posti nello stesso contenitore
- Realizza la separazione galvanica tra ingresso ed uscita

CONFRONTO LINEARE vs. SWITCHING

PREGI DEGLI SWITCHING

- Sono più piccoli e leggeri degli alimentatori lineari
- Sono più efficienti degli AL: rendimento 70-90%
- Costo più basso (trasformatore, dissipatore)

DIFETTI DEGLI SWITCHING

- Generano interferenze a RF
- Tempi di risposta al transitorio più lenti
- Segnale uscita non perfettamente livellato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE